

Notas sobre Métodos Numéricos con R

Carlos E. Martínez-Rodríguez
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Academia de Matemáticas
`carlos.martinez@uacm.edu.mx`

Índice

1. Introducción	1
2. Practica	2
3. Ejemplos	4
4. Ejercicios	7
5. Implementaciones numéricas	8

1. Introducción

Dada una función continua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(a)f(b) < 0$, por el **Teorema de Bolzano** existe al menos una raíz en (a, b) . El **método de bisección** explota este cambio de signo: divide el intervalo a la mitad, selecciona la submitad donde persiste el cambio de signo, y repite. Es un método *robusto* (garantiza convergencia si se mantienen las hipótesis) y con *tasa lineal*.

Algoritmo 1. Para encontrar la raíz de una función utilizando el método de la bisección es

1. Verificar continuidad de f en $[a, b]$ (al menos de forma razonable) y que $f(a)f(b) < 0$.
2. Repetir para $n = 1, 2, \dots$:
 - a) $c = \frac{a+b}{2}$, evaluar $f(c)$.
 - b) Si $f(c) = 0$ (o $|f(c)|$ pequeño), **parar**: c es la raíz aproximada.
 - c) Si $f(a)f(c) < 0$, poner $b \leftarrow c$; en caso contrario, $a \leftarrow c$.
 - d) Criterio de paro: ancho $(b-a)/2 < \varepsilon$ o $|f(c)| < \varepsilon$, o alcanzar $n_{\text{máx}}$.

Cota del error: Si (a_0, b_0) es el intervalo inicial, tras n iteraciones el punto medio c_n satisface

$$|c_n - \alpha| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^n}, \quad (1)$$

donde α es alguna raíz en (a_0, b_0) . Para asegurar $(b_n - a_n)/2 < \varepsilon$, basta con

$$n \geq \left\lceil \log_2 \left(\frac{b_0 - a_0}{\varepsilon} \right) \right\rceil. \quad (2)$$

Resultado 1. Si $f(x)$ es continua en $[a, b]$ y $f(a)f(b) < 0$, por el **Teorema de Bolzano** existe al menos una raíz en (a, b) . El método de bisección consiste en:

$$c_k = \frac{a_k + b_k}{2}, \quad \text{y se actualiza el intervalo de búsqueda} \quad \begin{cases} b_{k+1} = c_k & \text{si } f(a_k)f(c_k) < 0, \\ a_{k+1} = c_k & \text{si } f(a_k)f(c_k) > 0. \end{cases} \quad (3)$$

La cota del error después de n iteraciones es

$$|c_n - \alpha| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^n}. \quad (4)$$

2. Practica

```
# =====
# MÉTODO DE BISECCIÓN PARA UNA CÚBICA GENERAL
# =====
# ---- Coeficientes del polinomio cúbico ----
A <- 1      # coeficiente de x^3
B <- -6     # coeficiente de x^2
C <- 11     # coeficiente de x
D <- -6     # término independiente

# ---- Definición de la función cúbica ----
f <- function(x) {
  A*x^3 + B*x^2 + C*x + D
}

# ---- Intervalo inicial ----
a1 <- 0
b1 <- 2.5   # asegúrate que f(a1)*f(b1) < 0

# ==== Iteración 1 ====
c1 <- (a1 + b1)/2
fa1 <- f(a1)
fb1 <- f(b1)
fc1 <- f(c1)
s1a <- sign(fa1 * fc1)
s1b <- sign(fb1 * fc1)
e1 <- (b1 - a1)/2
a2 <- if (fa1 * fc1 < 0) a1 else c1
b2 <- if (fb1 * fc1 < 0) c1 else b1

# ==== Iteración 2 ====
c2 <- (a2 + b2)/2
```

```

fa2 <- f(a2)
fb2 <- f(b2)
fc2 <- f(c2)
s2a <- sign(fa2 * fc2)
s2b <- sign(fb2 * fc2)
e2 <- (b2 - a2)/2
a3 <- if (fa2 * fc2 < 0) a2 else c2
b3 <- if (fa2 * fc2 < 0) c2 else b2

# ==== Iteración 3 ====
c3 <- (a3 + b3)/2
fa3 <- f(a3)
fb3 <- f(b3)
fc3 <- f(c3)
s3a <- sign(fa3 * fc3)
s3b <- sign(fb3 * fc3)
e3 <- (b3 - a3)/2
a4 <- if (fa3 * fc3 < 0) a3 else c3
b4 <- if (fa3 * fc3 < 0) c3 else b3

# ==== Iteración 4 ====
c4 <- (a4 + b4)/2
fa4 <- f(a4)
fb4 <- f(b4)
fc4 <- f(c4)
s4a <- sign(fa4 * fc4)
s4b <- sign(fb4 * fc4)
e4 <- (b4 - a4)/2
a5 <- if (fa4 * fc4 < 0) a4 else c4
b5 <- if (fa4 * fc4 < 0) c4 else b4

# ==== Iteración 5 ====
c5 <- (a5 + b5)/2
fa5 <- f(a5)
fb5 <- f(b5)
fc5 <- f(c5)
s5a <- sign(fa5 * fc5)
s5b <- sign(fb5 * fc5)
e5 <- (b5 - a5)/2
a6 <- if (fa5 * fc5 < 0) a5 else c5
b6 <- if (fa5 * fc5 < 0) c5 else b5

# ==== Iteración 6 ====
c6 <- (a6 + b6)/2
fa6 <- f(a6)
fb6 <- f(b6)
fc6 <- f(c6)
s6a <- sign(fa6 * fc6)

```

```

s6b <- sign(fb6 * fc6)
e6 <- (b6 - a6)/2

# ---- Aproximación final ----
raiz_aprox <- c6
error_cota <- e6

cat("Raíz aproximada (6 iteraciones):", raiz_aprox, "\n")
cat("Cota máxima del error:", error_cota, "\n\n")

# ---- Tabla resumen ----
iter <- 1:6
Acol <- c(a1,a2,a3,a4,a5,a6)
Bcol <- c(b1,b2,b3,b4,b5,b6)
Ccol <- c(c1,c2,c3,c4,c5,c6)
FA <- c(fa1,fa2,fa3,fa4,fa5,fa6)
FB <- c(fb1,fb2,fb3,fb4,fb5,fb6)
FC <- c(fc1,fc2,fc3,fc4,fc5,fc6)
signFAFC <- c(s1a,s2a,s3a,s4a,s5a,s6a)
signFBFC <- c(s1b,s2b,s3b,s4b,s5b,s6b)
ERR <- c(e1,e2,e3,e4,e5,e6)

TAB <- data.frame(iter, a=Acol, b=Bcol, c=Ccol,
                  fa=FA, fb=FB, fc=FC,
                  "sign(fa*fc)"=signFAFC,
                  "sign(fb*fc)"=signFBFC,
                  error=ERR)

print(round(TAB, 6))

```

3. Ejemplos

Ejemplo 1. Consideremos la función $f(x) = x^2 - 5x + 6$. para $a = 1, b = -5, c = 6$.

- Verificar cambio de signo. Evaluamos: $f(1) = 1 - 5 + 6 = 2 > 0$, $f(2.5) = 6.25 - 12.5 + 6 = -0.25 < 0$. Existe cambio de signo entre $x = 1$ y $x = 2.5$, por lo tanto, hay al menos una raíz en $[1, 2.5]$.
- El punto medio inicial es: $c_1 = \frac{1+2.5}{2} = 1.75$, $f(1.75) = 3.0625 - 8.75 + 6 = 0.3125 > 0$. Como $f(1.75) > 0$ y $f(2.5) < 0$, el nuevo intervalo es $[1.75, 2.5]$.
- Segunda iteración: $c_2 = \frac{1.75+2.5}{2} = 2.125$, $f(2.125) = 4.5156 - 10.625 + 6 = -0.1094 < 0$. Nuevo intervalo: $[1.75, 2.125]$.
- Tercera iteración: $c_3 = \frac{1.75+2.125}{2} = 1.9375$, $f(1.9375) = 3.754 - 9.6875 + 6 = 0.0665 > 0$. Nuevo intervalo: $[1.9375, 2.125]$.
- Cuarta iteración: $c_4 = \frac{1.9375+2.125}{2} = 2.03125$, $f(2.03125) = 4.126 - 10.156 + 6 = -0.030 < 0$. Nuevo intervalo: $[1.9375, 2.03125]$.

- Después de unas pocas iteraciones, la raíz se aproxima a $x \approx 2.0$.

Iteración	a_n	b_n	c_n	$f(c_n)$
1	1.000	2.500	1.750	+0.3125
2	1.750	2.500	2.125	-0.1094
3	1.750	2.125	1.9375	+0.0665
4	1.9375	2.125	2.0313	-0.030
5	1.9375	2.0313	1.9844	+0.017

Ejemplo 2. Sea $f(x) = x^2 - 2$ con $a = 1$, $b = -2$. Entonces $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 2 > 0 \Rightarrow$ hay raíz en $[1, 2]$.

Iter.	a_n	b_n	c_n	$f(c_n)$
1	1.000000	2.000000	1.500000	+0.250000
2	1.000000	1.500000	1.250000	-0.437500
3	1.250000	1.500000	1.375000	-0.109375
4	1.375000	1.500000	1.437500	+0.066406
5	1.375000	1.437500	1.406250	-0.022461
6	1.406250	1.437500	1.421875	+0.021729
7	1.406250	1.421875	1.414063	-0.000427
8	1.414063	1.421875	1.417969	+0.010635

Ejemplo 3. Sea la función $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, con $a = 1$, $b = -6$, $c = 11$, $d = -6$, en el intervalo $[1.5, 2.5]$.

- Verificar cambio de signo. $f(1.5) = 1.5^3 - 6(1.5)^2 + 11(1.5) - 6 = 3.375 - 13.5 + 16.5 - 6 = 0.375 > 0$, $f(2.5) = 15.625 - 37.5 + 27.5 - 6 = -0.375 < 0$. Existe cambio de signo, por lo que hay al menos una raíz en el intervalo $[1.5, 2.5]$.
- Aplicar el método de bisección. $c_1 = \frac{1.5+2.5}{2} = 2.0$, $f(2.0) = 8 - 24 + 22 - 6 = 0$. Se obtiene exactamente la raíz en la primera iteración.
- Para ilustrar mejor, tomemos el intervalo más amplio $[1, 3]$: $f(1) = 0$, $f(3) = 0$. Aquí no hay cambio de signo estricto (ya que ambos extremos son raíces), por tanto el método se aplica en un subintervalo, por ejemplo $[1.2, 2.8]$.
- Iteraciones del método:

Iteración	a_n	b_n	c_n	$f(c_n)$
1	1.200	2.800	2.000	0.000

- Nuevas evaluaciones: $f(1.5) = 3.375 - 13.5 + 16.5 - 5.5 = 0.875 > 0$, $f(2.5) = 15.625 - 37.5 + 27.5 - 5.5 = 0.125 > 0$, $f(1.0) = 1 - 6 + 11 - 5.5 = 0.5 > 0$, $f(3.0) = 27 - 54 + 33 - 5.5 = 0.5 > 0$.
- Busquemos ahora en el intervalo $[1.5, 2.5]$ ajustando un poco los valores hasta encontrar cambio de signo: $f(1.7) \approx 0.28$, $f(1.9) \approx 0.03$, $f(2.0) \approx -0.5$. Entonces hay cambio de signo en $[1.8, 2.0]$.

Iteración	a_n	b_n	c_n	$f(c_n)$
1	1.800	2.000	1.900	+0.030
2	1.900	2.000	1.950	-0.210
3	1.800	1.950	1.875	+0.130
4	1.875	1.950	1.9125	-0.040
5	1.875	1.9125	1.8937	+0.040
6	1.8937	1.9125	1.9031	-0.005

La raíz aproximada se encuentra en $x \approx 1.903$.

Ejemplo 4. Consideremos la cúbica $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 5.5$, con intervalo inicial $[a_0, b_0] = [0.8, 0.9]$ donde hay cambio de signo. Las primeras 8 iteraciones (valores redondeados) son:

Iter.	a_n	b_n	c_n	$f(c_n)$
1	0.8000000	0.9000000	0.8500000	$+1.29125 \times 10^{-1}$
2	0.8000000	0.8500000	0.8250000	$+5.27656 \times 10^{-2}$
3	0.8000000	0.8250000	0.8125000	$+1.29395 \times 10^{-2}$
4	0.8000000	0.8125000	0.8062500	-7.39038×10^{-3}
5	0.8062500	0.8125000	0.8093750	$+2.80942 \times 10^{-3}$
6	0.8062500	0.8093750	0.8078125	-2.28175×10^{-3}
7	0.8078125	0.8093750	0.8085938	$+2.66016 \times 10^{-4}$
8	0.8078125	0.8085938	0.8082031	-1.00732×10^{-3}

Después de 8 iteraciones, la aproximación de la raíz es $c_8 \approx 0.8082031$ y la cota de error por ancho de intervalo es $\frac{b_8 - a_8}{2} = \text{error_cota} = \frac{0.8085938 - 0.8078125}{2} \approx 3.906 \times 10^{-4}$.

Ejemplo 5. Sea $f(x) = x^2 - 2x$ con $a = 1$ y $b = -3$ pues $ax^2 + bx + x = x^2 - 3x + x = x^2 - 2x$. Usamos el intervalo $[1.2, 3.0]$: $f(1.2) = 1.44 - 2.4 = -0.96 < 0$, $f(3) = 9 - 6 = 3 > 0$.

Iter.	a_n	b_n	c_n	$f(c_n)$
1	1.200000	3.000000	2.100000	+0.210000
2	1.200000	2.100000	1.650000	-0.577500
3	1.650000	2.100000	1.875000	-0.234375
4	1.875000	2.100000	1.987500	-0.024844
5	1.987500	2.100000	2.043750	+0.089414
6	1.987500	2.043750	2.015625	+0.031494
7	1.987500	2.015625	2.001563	+0.003127
8	1.987500	2.001563	1.994531	-0.010908

Ejemplo 6. Sea la función $f(x) = x^2 - 2x$ en el intervalo elegido: $[1.2, 3.0]$

- $f(1.2) = 1.44 - 2.4 = -0.96$, $f(3) = 9 - 6 = 3$.
- Iteración 1: $c_1 = \frac{1.2+3}{2} = 2.1$, $f(2.1) = 4.41 - 4.2 = 0.21 > 0$ entonces $[1.2, 2.1]$.
- Iteración 2: $c_2 = \frac{1.2+2.1}{2} = 1.65$, $f(1.65) = 2.7225 - 3.3 = -0.5775 < 0$ entonces $[1.65, 2.1]$.
- Iteración 3: $c_3 = 1.875$, $f(1.875) = 3.516 - 3.75 = -0.234 < 0$ entonces $[1.875, 2.1]$. Y así sucesivamente hasta $c_8 \approx 1.9945$.

n	a_n	b_n	c_n	$f(c_n)$
1	1.200	3.000	2.100	+0.210
2	1.200	2.100	1.650	-0.577
3	1.650	2.100	1.875	-0.234
4	1.875	2.100	1.987	-0.024
5	1.987	2.100	2.043	+0.089
6	1.987	2.043	2.015	+0.031
7	1.987	2.015	2.001	+0.003
8	1.987	2.001	1.994	-0.011

Ejemplo 7. $f(x) = x^3 - x - 2$ en $[1, 2]$. Se verifica $f(1) = -2 < 0$ y $f(2) = 4 > 0$.

Primeras iteraciones (hasta alcanzar 10^{-6} típicamente se requieren ~ 20 pasos desde $[1, 2]$):

Cuadro 1: Método de bisección para $f(x) = x^3 - x - 2$, intervalo inicial $[-3, 2]$.

Iter.	a	b	$c = \frac{a+b}{2}$	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$	$\text{sign}(f(a)f(c))$	$\text{sign}(f(b)f(c))$
1	-3.000000000	2.000000000	-0.500000000	-26.000000000	4.000000000	-1.625000000	+	-
2	-0.500000000	2.000000000	0.750000000	-1.625000000	4.000000000	-2.328125000	+	-
3	0.750000000	2.000000000	1.375000000	-2.328125000	4.000000000	-0.775390625	+	-
4	1.375000000	2.000000000	1.687500000	-0.775390625	4.000000000	1.117919922	-	+
5	1.375000000	1.687500000	1.531250000	-0.775390625	1.117919922	0.059112549	-	+
6	1.375000000	1.531250000	1.453125000	-0.775390625	0.059112549	-0.392456055	+	-
7	1.453125000	1.531250000	1.492187500	-0.392456055	0.059112549	-0.172897339	+	-
8	1.492187500	1.531250000	1.511718750	-0.172897339	0.059112549	-0.058979273	+	-
9	1.511718750	1.531250000	1.521484375	-0.058979273	0.059112549	0.000622176	-	+
10	1.511718750	1.521484375	1.516601562	-0.058979273	0.000622176	-0.029292628	+	-
11	1.516601562	1.521484375	1.519042969	-0.029292628	0.000622176	-0.013864168	+	-
12	1.519042969	1.521484375	1.520263672	-0.013864168	0.000622176	-0.006627792	+	-

Con tolerancia $\varepsilon = 10^{-6}$, el resultado se estabiliza alrededor de $\alpha \approx 1,52138$.

Ejemplo 8. $f(x) = \cos x - x$ en $[0, 1]$. Se verifica $f(0) = 1 > 0$ y $f(1) \approx -0,4597 < 0$.

Primeras iteraciones:

Cuadro 2: Método de bisección para $f(x) = \cos x - x$ en $[0, 1]$.

Iter.	a	b	$c = \frac{a+b}{2}$	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$	$\text{sign}(f(a)f(c))$	$\text{sign}(f(b)f(c))$
1	0.000000000	1.000000000	0.500000000	1.000000000	-0.459697694	0.377582562	-	+
2	0.500000000	1.000000000	0.750000000	0.377582562	-0.459697694	-0.018311132	+	-
3	0.500000000	0.750000000	0.625000000	0.377582562	-0.018311132	0.185963120	-	+
4	0.625000000	0.750000000	0.687500000	0.185963120	-0.018311132	0.085334946	-	+
5	0.687500000	0.750000000	0.718750000	0.085334946	-0.018311132	0.033879372	-	+
6	0.718750000	0.750000000	0.734375000	0.033879372	-0.018311132	0.007874725	-	+
7	0.734375000	0.750000000	0.742187500	0.007874725	-0.018311132	-0.005195711	+	-
8	0.734375000	0.742187500	0.738281250	0.007874725	-0.005195711	0.001345150	-	+
9	0.738281250	0.742187500	0.740234375	0.001345150	-0.005195711	-0.001923872	+	-
10	0.738281250	0.740234375	0.739257812	0.001345150	-0.001923872	-0.000289009	+	-
11	0.738281250	0.739257812	0.738769531	0.001345150	-0.000289009	0.000528158	-	+
12	0.738769531	0.739257812	0.739013672	0.000528158	-0.000289009	0.000119610	-	+

Con $\varepsilon = 10^{-6}$ se obtiene aproximadamente $\alpha \approx 0,739085$.

4. Ejercicios

Ejercicio 1. *Aplica el método de la bisección para las siguientes funciones:*

1. Encuentra una raíz de $x^3 - 6x + 2$ en $[0, 2]$.

Cuadro 3: Método de la Bisección para $f(x) = x^3 - 6x + 2$ en $[0, 2]$ (12 iteraciones).

Iter.	a	b	$c = \frac{a+b}{2}$	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$	$\text{sign}(f(a)f(c))$	$\text{sign}(f(b)f(c))$
1	0.000000000	2.000000000	1.000000000	2.000000000	-2.000000000	-3.000000000	-	+
2	0.000000000	1.000000000	0.500000000	2.000000000	-3.000000000	-0.875000000	-	+
3	0.000000000	0.500000000	0.250000000	2.000000000	-0.875000000	0.515625000	+	-
4	0.250000000	0.500000000	0.375000000	0.515625000	-0.875000000	-0.197265625	-	+
5	0.250000000	0.375000000	0.312500000	0.515625000	-0.197265625	0.155517578	+	-
6	0.312500000	0.375000000	0.343750000	0.155517578	-0.197265625	-0.021881104	-	+
7	0.312500000	0.343750000	0.328125000	0.155517578	-0.021881104	0.066577911	+	-
8	0.328125000	0.343750000	0.335937500	0.066577911	-0.021881104	0.022286892	+	-
9	0.335937500	0.343750000	0.339843750	0.022286892	-0.021881104	0.000187337	+	-
10	0.339843750	0.343750000	0.341796875	0.000187337	-0.021881104	-0.010850795	-	+
11	0.339843750	0.341796875	0.340820312	0.000187337	-0.010850795	-0.005332704	-	+
12	0.339843750	0.340820312	0.340332031	0.000187337	-0.005332704	-0.002572927	-	+

2. Estudia $f(x) = e^{-x} - x$ en $[0, 1]$.

Cuadro 4: Método de Bisección para $f(x) = e^{-x} - x$ en $[0, 1]$ (12 iteraciones).

Iter.	a	b	$c = \frac{a+b}{2}$	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$	$\text{sign}(f(a)f(c))$	$\text{sign}(f(b)f(c))$
1	0.000000000	1.000000000	0.500000000	1.000000000	-0.632120559	0.106530660	+	-
2	0.500000000	1.000000000	0.750000000	0.106530660	-0.632120559	-0.277633447	-	+
3	0.500000000	0.750000000	0.625000000	0.106530660	-0.277633447	-0.089738571	-	+
4	0.500000000	0.625000000	0.562500000	0.106530660	-0.089738571	0.007282825	+	-
5	0.562500000	0.625000000	0.593750000	0.007282825	-0.089738571	-0.041497550	-	+
6	0.562500000	0.593750000	0.578125000	0.007282825	-0.041497550	-0.017175839	-	+
7	0.562500000	0.578125000	0.570312500	0.007282825	-0.017175839	-0.004963760	-	+
8	0.562500000	0.570312500	0.566406250	0.007282825	-0.004963760	0.001155202	+	-
9	0.566406250	0.570312500	0.568359375	0.001155202	-0.004963760	-0.001905360	-	+
10	0.566406250	0.568359375	0.567382812	0.001155202	-0.001905360	-0.000375349	-	+
11	0.566406250	0.567382812	0.566894531	0.001155202	-0.000375349	0.000389859	+	-
12	0.566894531	0.567382812	0.567138672	0.000389859	-0.000375349	0.000007238	+	-

3. Sea la función cuadrática $f(x) = x^2 - 4$ en $(-1, 4)$.

Cuadro 5: Método de Bisección para $f(x) = x^2 - 4$ en $(-1, 4)$ (12 iteraciones).

Iter.	a	b	$c = \frac{a+b}{2}$	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$	$\text{sign}(f(a)f(c))$	$\text{sign}(f(b)f(c))$
1	-1.000000000	4.000000000	1.500000000	-3.000000000	12.000000000	-1.750000000	+	-
2	1.500000000	4.000000000	2.750000000	-1.750000000	12.000000000	3.562500000	-	+
3	1.500000000	2.750000000	2.125000000	-1.750000000	3.562500000	0.515625000	-	+
4	1.500000000	2.125000000	1.812500000	-1.750000000	0.515625000	-0.714843750	+	-
5	1.812500000	2.125000000	1.968750000	-0.714843750	0.515625000	-0.122558594	+	-
6	1.968750000	2.125000000	2.046875000	-0.122558594	0.515625000	0.189208984	-	+
7	1.968750000	2.046875000	2.007812500	-0.122558594	0.189208984	0.031494141	-	+
8	1.968750000	2.007812500	1.988281250	-0.122558594	0.031494141	-0.063354492	+	-
9	1.988281250	2.007812500	1.998046875	-0.063354492	0.031494141	-0.007873535	+	-
10	1.998046875	2.007812500	2.002929688	-0.007873535	0.031494141	0.011726379	-	+
11	1.998046875	2.002929688	2.000488281	-0.007873535	0.011726379	0.001953602	-	+
12	1.998046875	2.000488281	1.999267578	-0.007873535	0.001953602	-0.002960747	+	-

5. Implementaciones numéricas

Algoritmo 2. # Definir $f(x)$ (la función matemática a evaluar)

```
f <- function(x) x^3 - 6*x^2 + 11*x - 5.5

# Intervalo inicial con cambio de signo
a <- 0.8; b <- 0.9
fa <- f(a); fb <- f(b)
if (fa * fb >= 0) stop("El intervalo inicial no tiene cambio de signo.")

# Estructura para guardar el historial (n, a, b, c, f(c), ancho)
hist <- data.frame(
  n = integer(), a = numeric(), b = numeric(),
  c = numeric(), fc = numeric(), ancho = numeric(),
  stringsAsFactors = FALSE
)

# Ejecutar exactamente 8 iteraciones, sin usar ninguna funcion/recursividad
for (n in 1:8) {
  c <- (a + b)/2
  fc <- f(c)
  ancho <- (b - a)/2

  # Guardar fila
  hist[n,] <- list(n, a, b, c, fc, ancho)

  # Mostrar en consola (opcional)
  cat(sprintf("Iter %2d | a=%.7f b=%.7f c=%.7f f(c)=%.7e ancho=%.7e\n",
              n, a, b, c, fc, ancho))

  # Actualizar el intervalo según el signo
  if (fa * fc < 0) {
    b <- c; fb <- fc
  } else {
    a <- c; fa <- fc
  }
}

# Resultado aproximado tras 8 iteraciones:
c_aprox <- hist$c[8]
error_cota <- hist$ancho[8] # (b - a)/2 después del paso 8
c_aprox; error_cota
hist
```

Algoritmo 3. f <- function(x) $x^2 - 2$

```
a <- 1.0; b <- 2.0
fa <- f(a); fb <- f(b)
if (fa*fb >= 0) stop("Sin cambio de signo en [a,b].")
histA <- data.frame(n=integer(), a=numeric(), b=numeric(),
```

```

                                c=numeric(), fc=numeric(), ancho=numeric())
for (n in 1:8) {
  c <- (a + b)/2
  fc <- f(c)
  histA[n,] <- list(n, a, b, c, fc, (b-a)/2)
  cat(sprintf("A-%2d | a=%.6f b=%.6f c=%.6f f(c)=%.6e ancho=%.6e\n",
              n, a, b, c, fc, (b-a)/2))
  if (fa * fc < 0) { b <- c; fb <- fc } else { a <- c; fa <- fc }
}

```

Algoritmo 4. $f \leftarrow \text{function}(x) \ x^2 - 2x$

```

a <- 1.2; b <- 3.0
fa <- f(a); fb <- f(b)
if (fa*fb >= 0) stop("Sin cambio de signo en [a,b].")
histB <- data.frame(n=integer(), a=numeric(), b=numeric(),
                    c=numeric(), fc=numeric(), ancho=numeric())
for (n in 1:8) {
  c <- (a + b)/2
  fc <- f(c)
  histB[n,] <- list(n, a, b, c, fc, (b-a)/2)
  cat(sprintf("B-%2d | a=%.6f b=%.6f c=%.6f f(c)=%.6e ancho=%.6e\n",
              n, a, b, c, fc, (b-a)/2))
  if (fa * fc < 0) { b <- c; fb <- fc } else { a <- c; fa <- fc }
}

```

Referencias

[1] Isaacson, W. (2014). *Los innovadores: Los genios que inventaron el futuro*. Debate.